

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

**SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos
Adversos – Global Trigger Tool: Personas, Mapas de Empatia
e Jornadas do Usuário**

Projeto de Design Centrado no Usuário e Engenharia de Usabilidade

Matheus Araujo Pereira



Departamento de Computação/UFS

São Cristóvão – SE

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Matheus Araujo Pereira

**SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos
Adversos – Global Trigger Tool: Personas, Mapas de Empatia
e Jornadas do Usuário**

Documento de Personas, Mapas de Empatia e Jornadas do Usuário submetido ao Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe como parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.
Discente: Matheus Araujo Pereira (Matrícula: 202100114080).

Orientador(a): Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva
Coorientador(a): Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício

São Cristóvão – SE

2026

Resumo

A segurança do paciente e o rastreamento retrospectivo de eventos adversos em instituições de saúde constituem competências fundamentais e de alta complexidade na formação clínica contemporânea. A metodologia *Global Trigger Tool* (GTT), padronizada pelo *Institute for Healthcare Improvement* (IHI), preconiza a auditoria sistemática de prontuários em um intervalo estrito de vinte minutos por prontuário, combinando a busca de gatilhos com a posterior investigação causal por meio de ferramentas da qualidade. Todavia, a adoção de métodos tradicionais baseados em papel ou planilhas genéricas gera elevada sobrecarga cognitiva, ansiedade temporal e fadiga visual em discentes e docentes. Neste contexto, o SIGEA-GTT (Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool) foi concebido sob a perspectiva do Design Centrado no Usuário (DCU), em consonância com a norma ISO 9241-210. Este trabalho apresenta o documento formal de modelagem de Personas, Mapas de Empatia e Jornadas do Usuário do sistema. A metodologia empírica fundamenta-se nas teorias de Alan Cooper (*Goal-Directed Design*), Dave Gray e Alexander Osterwalder (*Empathy Map Canvas*), Don Norman (Design Emocional) e Jakob Nielsen (Engenharia de Usabilidade). São especificadas três personas arquetípicas: a persona primária *Beatriz Matos* (Discente de Enfermagem em formação hospitalar), a persona secundária *Prof. Dr. Ricardo Sobral* (Docente e Auditor Sênior de Segurança do Paciente) e a persona terciária *Carlos Eduardo Santos* (Administrador de TI e Suporte Acadêmico), complementadas pela caracterização de uma anti-persona (O Auditor Punitivo Tradicional). Para cada perfil, são construídos mapas de empatia em seis quadrantes e diagramas vetoriais de jornada com curvas emocionais e pontos de contato. A partir dos achados de usabilidade, derivam-se diretrizes ergonômicas de interface clínica, padrões de densidade informacional para estações desktop e quatro matrizes de rastreabilidade bidirecional cruzando dores e ganhos com os vinte e cinco requisitos funcionais (RF01 a RF25), dez requisitos não funcionais (RNF01 a RNF10) e vinte e dois casos de uso (UC01 a UC22) do SIGEA-GTT. O documento é concluído com a avaliação heurística de usabilidade e critérios rigorosos do *Quality Gate* acadêmico.

Palavras-chave: Design Centrado no Usuário. Personas. Mapa de Empatia. Jornada do Usuário. Global Trigger Tool. Ergonomia de Software. Usabilidade Clínica. SIGEA-GTT.

Abstract

Patient safety and the retrospective tracking of adverse events in healthcare institutions represent essential and complex competencies in modern clinical education. The Global Trigger Tool (GTT) methodology, standardized by the Institute for Healthcare Improvement (IHI), mandates systematic audit of patient health records within a strict limit of twenty minutes per record, coupling trigger detection with root cause analysis via quality management tools. However, traditional approaches relying on physical paper or generic spreadsheets result in significant cognitive overload, time-induced anxiety, and visual fatigue for both students and faculty. In this scenario, SIGEA-GTT (Intelligent Adverse Event Management System – Global Trigger Tool) was designed under the Human-Centred Design (HCD) paradigm, in compliance with the ISO 9241-210 standard. This document presents the formal specification of Personas, Empathy Maps, and User Journey Maps for the platform. The empirical design framework is grounded in Alan Cooper's Goal-Directed Design, Dave Gray and Alexander Osterwalder's Empathy Map Canvas, Donald Norman's Emotional Design, and Jakob Nielsen's Usability Engineering. Three archetypal personas are detailed: the primary persona *Beatriz Matos* (Undergraduate Nursing Student in hospital internship), the secondary persona *Prof. Dr. Ricardo Sobral* (Associate Professor and Senior Clinical Audit Specialist), and the tertiary persona *Carlos Eduardo Santos* (Academic IT Systems Administrator), alongside a defined anti-persona (The Traditional Punitive Auditor). For each profile, six-quadrant empathy maps and native vector journey diagrams featuring emotional curves and touchpoint analyses are developed. These findings guide clinical ergonomic interface guidelines, desktop-oriented information density patterns, and four bidirectional traceability matrices mapping user pains and gains to the twenty-five functional requirements (RF01–RF25), ten non-functional requirements (RNF01–RNF10), and twenty-two use cases (UC01–UC22) of SIGEA-GTT. The monograph concludes with a formal heuristic evaluation and rigorous academic Quality Gate verification.

Keywords: Human-Centred Design. Personas. Empathy Map. User Journey. Global Trigger Tool. Software Ergonomics. Clinical Usability. SIGEA-GTT.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Ficha Sintética da Persona Primária: Beatriz Matos	15
Figura 2 – Ficha Sintética da Persona Secundária: Prof. Dr. Ricardo Sobral	16
Figura 3 – Ficha Sintética da Persona Terciária: Carlos Eduardo Santos	18
Figura 4 – Mapa de Empatia em Seis Quadrantes: Beatriz Matos (Discente)	21
Figura 5 – Mapa de Empatia em Seis Quadrantes: Prof. Dr. Ricardo Sobral (Docente) .	22
Figura 6 – Mapa de Empatia em Seis Quadrantes: Carlos Eduardo Santos (Administrador)	24
Figura 7 – Mapa da Jornada do Usuário Discente com Curva Emocional: Beatriz Matos	26
Figura 8 – Mapa da Jornada do Usuário Docente: Prof. Dr. Ricardo Sobral	28

Lista de tabelas

Tabela 1	– Matriz Comparativa dos Atores do SIGEA-GTT sob a Ótica do DCU	13
Tabela 2	– Matriz de Síntese Comparativa: Dores, Ganhos e Soluções de Design	23
Tabela 3	– Paleta Cromática Hospitalar e Semiótica Visual do SIGEA-GTT	30
Tabela 4	– Matriz de Rastreabilidade: Dores das Personas vs. Requisitos Funcionais . . .	34
Tabela 5	– Matriz de Rastreabilidade: Ganhos das Personas vs. Requisitos Não Funcionais	35
Tabela 6	– Matriz de Rastreabilidade: Personas vs. Casos de Uso do Sistema	35
Tabela 7	– Matriz de Rastreabilidade: Pontos de Contato vs. Componentes Angular 18+	36
Tabela 8	– Avaliação Heurística de Usabilidade (Jakob Nielsen) no SIGEA-GTT	38

Lista de abreviaturas e siglas

5W2H	<i>What, Why, Where, When, Who, How, How Much</i> (Metodologia de Plano de Ação)
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade
API	<i>Application Programming Interface</i>
BCrypt	<i>Adaptive Password Hashing Function</i>
CBO	<i>Coupling Between Objects</i>
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
DCU	Design Centrado no Usuário (<i>User-Centred Design</i>)
DCOMP	Departamento de Computação da UFS
DIT	<i>Depth of Inheritance Tree</i>
DOM	<i>Document Object Model</i>
DTO	<i>Data Transfer Object</i>
EA	Evento Adverso
GDD	<i>Goal-Directed Design</i>
GIN	<i>Generalized Inverted Index</i>
GUT	Gravidade, Urgência e Tendência (Matriz de Priorização)
GTT	<i>Global Trigger Tool</i>
HD	<i>High Definition</i> (1280 × 720)
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
HU-UFS	Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
IHC	Interação Humano-Computador
IHI	<i>Institute for Healthcare Improvement</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>

JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
JSONB	<i>Binary JavaScript Object Notation</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LCOM	<i>Lack of Cohesion in Methods</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018)
NCC MERP	<i>National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention</i>
NPS	<i>Net Promoter Score</i>
PDCA	<i>Plan, Do, Check, Act</i> (Ciclo de Melhoria Contínua)
PROCC	Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
SoC	<i>Separation of Concerns</i>
SOLID	<i>Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion</i>
SUS	Sistema Único de Saúde
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>
TI	Tecnologia da Informação
UC	Caso de Uso (<i>Use Case</i>)
UCD	<i>User-Centred Design</i>
UFS	Universidade Federal de Sergipe
UI	<i>User Interface</i> (Interface com o Usuário)
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
UUID	<i>Universally Unique Identifier</i>
UX	<i>User Experience</i> (Experiência do Usuário)
WUXGA	<i>Widescreen Ultra Extended Graphics Array</i> (1920 × 1200)

Sumário

1	Introdução e Fundamentação do Design Centrado no Usuário	10
1.1	A Norma ISO 9241-210 e o Paradigma do DCU	11
1.2	Metodologia Goal-Directed Design e Teoria de Personas	11
1.3	O Empathy Map Canvas de Gray e Osterwalder	12
1.4	Design Emocional de Norman e Engenharia de Usabilidade de Nielsen	13
2	Modelagem das Personas Arquetípicas	14
2.1	Persona Primária: Beatriz Matos (Discente de Enfermagem)	14
2.1.1	Perfil Sociodemográfico e Contexto Acadêmico	14
2.1.2	Rotina e Modelo Mental de Auditoria	15
2.1.3	Citação Característica	16
2.2	Persona Secundária: Prof. Dr. Ricardo Sobral (Docente Titular)	16
2.2.1	Perfil Sociodemográfico e Trajetória Acadêmica	16
2.2.2	Gargalos Docentes e Necessidades de Design	17
2.2.3	Citação Característica	17
2.3	Persona Terciária: Carlos Eduardo Santos (Administrador de TI)	18
2.3.1	Perfil e Responsabilidades Técnicas	18
2.3.2	Citação Característica	19
2.4	Anti-Persona: O Auditor Punitivo Tradicional	19
3	Mapas de Empatia das Personas	20
3.1	Mapa de Empatia da Persona Discente: Beatriz Matos	20
3.1.1	Análise do Universo Psicológico e Sensorial de Beatriz	20
3.2	Mapa de Empatia da Persona Docente: Prof. Dr. Ricardo Sobral	22
3.2.1	Análise do Universo Psicológico e Sensorial de Ricardo	23
3.3	Mapa de Empatia do Administrador: Carlos Eduardo Santos	23
3.4	Síntese Comparativa de Dores e Ganhos	23
4	Mapas de Jornada do Usuário	25
4.1	Jornada do Usuário Discente: Beatriz Matos	25
4.1.1	Detalhamento dos Estágios da Jornada de Beatriz	25
4.2	Jornada do Usuário Docente: Prof. Dr. Ricardo Sobral	27
4.2.1	Detalhamento dos Estágios da Jornada de Ricardo	27
4.3	Jornada do Administrador de TI: Carlos Eduardo Santos	27
5	Diretrizes de Design de Interação e Ergonomia Visual	29

5.1	Paleta Cromática Clínica e Redução de Fadiga Visual	29
5.2	Resoluções de Tela Homologadas para Estações de Trabalho	29
5.3	Padrões Universais de Tabelas, Paginação e Busca	30
5.4	Prevenção de Ações Destrutivas e Feedback Instantâneo	31
5.5	Gestão Ergonômica da Pressão Temporal na Auditoria	31
6	Matrizes de Rastreabilidade da Experiência do Usuário	33
6.1	Matriz: Dores das Personas vs. Requisitos Funcionais	33
6.2	Matriz: Ganhos das Personas vs. Requisitos Não Funcionais	33
6.3	Matriz: Personas vs. Casos de Uso do Sistema	33
6.4	Matriz: Pontos de Contato da Jornada vs. Componentes Frontend	34
7	Verificação, Validação Heurística e Critérios de Qualidade	37
7.1	Avaliação Heurística de Jakob Nielsen no SIGEA-GTT	37
7.2	Protocolo de Validação Multidisciplinar Empírica	37
7.3	Aderência ao Quality Gate Estrito do Projeto	38
7.4	Considerações Finais	39
	Referências	40

1

Introdução e Fundamentação do Design Centrado no Usuário

A formação acadêmica de profissionais de saúde no Brasil enfrenta um desafio pedagógico de proporções epidemiológicas: o ensino sistemático da identificação precoce, análise causal e mitigação de incidentes assistenciais e eventos adversos. Historicamente, o ensino hospitalar operou sob paradigmas punitivos, nos quais falhas assistenciais eram atribuídas exclusivamente à culpa individual de enfermeiros ou médicos, inibindo notificações espontâneas e perpetuando ciclos de negligência sistêmica.

A metodologia *Global Trigger Tool* (GTT), concebida pelo *Institute for Healthcare Improvement* ([Institute for Healthcare Improvement, 2009](#)), revolucionou a vigilância clínica internacional ao instituir um método retrospectivo baseado no rastreamento de “gatilhos” (pistas textuais ou laboratoriais em prontuários que indicam a ocorrência de dano). O método IHI preconiza que a auditoria clínica de cada prontuário seja concluída em no máximo vinte minutos, exigindo que o auditor desenvolva foco investigativo de alta densidade sem perder-se em minúcias irrelevantes.

Contudo, a transposição dessa metodologia para o ambiente educacional universitário – especificamente na Universidade Federal de Sergipe (UFS), em cooperação multidisciplinar entre o Departamento de Computação (DCOMP) e o Departamento de Enfermagem – esbarra em barreiras cognitivas severas. A execução de auditorias práticas por meio de fichas físicas em papel ou planilhas eletrônicas desarticuladas resulta em extrema sobrecarga cognitiva, ansiedade temporal, fadiga visual e ausência de consolidação analítica de indicadores docentes.

Nesse cenário, o desenvolvimento do SIGEA-GTT (Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool) apoia-se nos preceitos do Design Centrado no Usuário (DCU). Este documento formaliza o processo de engenharia de usabilidade, detalhando as personas arquetípicas, os mapas de empatia em seis quadrantes e as jornadas dos usuários que alicerçam as decisões de interface e arquitetura de software da plataforma.

1.1 A Norma ISO 9241-210 e o Paradigma do DCU

A norma internacional ISO 9241-210:2019 ([International Organization for Standardization, 2019](#)) estabelece os princípios orientadores para o projeto centrado no ser humano em sistemas interativos de computação. De acordo com a norma, o projeto centrado no usuário não é uma etapa periférica ou decorativa de desenho de telas, mas uma abordagem de engenharia que visa otimizar a eficácia, a eficiência e a satisfação do operador humano, prevenindo danos à saúde e minimizando o erro humano em contextos críticos.

A ISO 9241-210 estrutura o desenvolvimento iterativo em quatro atividades essenciais:

1. **Compreensão e Especificação do Contexto de Uso:** Identificação das características dos operadores, tarefas clínicas executadas, ferramentas pedagógicas e ambientes organizacionais;
2. **Especificação dos Requisitos do Usuário:** Tradução das necessidades humanas, dores cognitivas e restrições ergonômicas em metas explícitas de interação;
3. **Concepção de Soluções de Design:** Criação de arquitetura de informação, fluxos de navegação, modelos mentais, protótipos de baixa e alta fidelidade;
4. **Avaliação Baseada no Usuário:** Validação de usabilidade com usuários representativos frente a critérios quantitativos e qualitativos preestabelecidos.

No SIGEA-GTT, a aplicação desse ciclo iterativo assegura que os três perfis autorizados de acesso (Discentes, Docentes e Administradores) encontrem uma ferramenta ergonomicamente adaptada às suas rotinas cognitivas no ambiente dos laboratórios da UFS.

1.2 Metodologia Goal-Directed Design e Teoria de Personas

A metodologia *Goal-Directed Design* (GDD), formulada por Alan Cooper ([COOPER, 1999](#); [COOPER et al., 2014](#)), postula que sistemas digitais frequentemente falham não por ausência de capacidade computacional, mas por tentarem satisfazer um “usuário elástico” – uma abstração fictícia cujas habilidades e desejos são continuamente distorcidos pela equipe técnica durante a implementação.

Para superar esse vício de projeto, Cooper introduziu o conceito de **Personas**: arquétipos realistas e compostos, derivados de observações empíricas e entrevistas com usuários reais, que personificam objetivos, atitudes, modelos mentais, limitações e contextos de trabalho bem delimitados ([COOPER et al., 2014](#)).

As personas distinguem-se em diferentes categorias hierárquicas de projeto:

- **Persona Primária:** O foco principal do design de determinada interface. Suas necessidades não podem ser atendidas por interfaces projetadas para outras personas sem gerar frustração inaceitável;
- **Persona Secundária:** Perfil cujas demandas são majoritariamente contempladas pelo design da persona primária, demandando apenas ajustes ou extensões pontuais;
- **Persona Terciária:** Usuário de suporte ou governança técnica cujas operações administrativas operam em segundo plano;
- **Anti-Persona:** Perfil explicitamente excluído do escopo do sistema, delimitando o que a solução **não** deve ser e evitando dispersão de esforço de engenharia.

1.3 O Empathy Map Canvas de Gray e Osterwalder

O Mapa de Empatia (*Empathy Map Canvas*), desenvolvido por Dave Gray ([GRAY; BROWN; MACANUFO, 2010](#)) no âmbito da XPLANE e consolidado por Osterwalder e Pigneur ([OSTERWALDER et al., 2014](#)), é um artefato visual de síntese cognitiva que transporta a equipe de engenharia para o interior do universo perceptual do usuário.

A ferramenta estrutura o modelo sensorial e emocional da pessoa em seis quadrantes interdependentes:

1. **O que pensa e sente?:** As aspirações mais profundas, preocupações reais, sentimentos de ansiedade, inseguranças profissionais e motivações intrínsecas;
2. **O que escuta?:** As mensagens transmitidas por pares, professores, supervisores hospitalares, diretrizes de conselhos profissionais e a cultura institucional;
3. **O que vê?:** Os estímulos visuais cotidianos, as interfaces de prontuários com as quais interage, a sobrecarga de papéis e o ambiente físico do laboratório ou enfermaria;
4. **O que fala e faz?:** A linguagem e comportamento exteriorizados em público, termos técnicos empregados, posturas em sala de aula e atitudes de busca;
5. **Dores (*Pains*):** As frustrações, medos de cometer erros, perdas de tempo, atritos com softwares obsoletos e cansaço visual;
6. **Ganhos (*Gains*):** Os critérios de sucesso, sentimentos de competência adquirida, economia de tempo, clareza pedagógica e reconhecimento acadêmico.

1.4 Design Emocional de Norman e Engenharia de Usabilidade de Nielsen

O design de software voltado para cenários clínicos críticos deve harmonizar o rigor funcional com a ressonância psicológica. Donald Norman (NORMAN, 2004; NORMAN, 2013) conceitua três níveis cognitivos de processamento no cérebro humano:

- **Nível Visceral:** Resposta emocional imediata e pré-consciente aos aspectos estéticos, paleta de cores, harmonia tipográfica e clareza visual;
- **Nível Comportamental:** Experiência prática de uso cotidiano, focada em eficácia, tempo de resposta da interface, inteligibilidade de *affordances* e ausência de atrito;
- **Nível Reflexivo:** Memória consolidada, atribuição de significado e orgulho pessoal associados ao domínio de uma ferramenta que torna o usuário um profissional mais qualificado.

Complementarmente, Jakob Nielsen (NIELSEN, 1993; NIELSEN, 1994) formalizou os critérios objetivos de Engenharia de Usabilidade, definindo atributos quantificáveis de facilidade de aprendizado (*learnability*), eficiência de uso, memorabilidade, baixas taxas de erro e satisfação subjetiva, além das consagradas dez heurísticas de inspeção que orientam o projeto e a verificação das telas do SIGEA-GTT.

A Tabela 1 sumariza a correspondência entre os papéis de usuários, objetivos pedagógicos e desafios cognitivos mapeados no projeto.

Tabela 1 – Matriz Comparativa dos Atores do SIGEA-GTT sob a Ótica do DCU

Ator do Sistema	Papel no DCU	Objetivo Central de Interação	Principal Desafio Cognitivo e Ergonômico
Discente	Persona Primária	Aprender auditoria retrospectiva GTT, rastrear gatilhos e aplicar ferramentas da qualidade.	Gerenciar a pressão temporal dos 20 minutos de auditoria e superar a ansiedade clínica.
Docente	Persona Secundária	Gerenciar turmas, elaborar prontuários simulados e avaliar com gabarito comparativo.	Eliminar a fadiga na correção manual de dezenas de papéis e consolidar taxas do IHI.
Administrador	Persona Terciária	Garantir integridade de acessos institucionais e parametrizar catálogo de gatilhos.	Manter conformidade com a LGPD e governança estrita de perfis sem gerar atrito técnico.
Auditor Punitivo	Anti-Persona	Vigiar ou penalizar profissionais de saúde em prontuários assistenciais reais.	Incompatível com o propósito pedagógico formativo e não-punitivo do SIGEA-GTT.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2

Modelagem das Personas Arquetípicas

A modelagem de personas para o SIGEA-GTT fundamenta-se em investigação qualitativa conduzida em cooperação multidisciplinar entre o Departamento de Computação (DCOMP) e o corpo docente e discente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com docentes de disciplinas de Gestão em Enfermagem e Segurança do Paciente, além de observações diretas de sessões de ensino prático de auditoria em ambiente laboratorial com graduandos.

A partir da triangulação desses dados, emergiram padrões consistentes de comportamento, modelos mentais, objetivos pedagógicos e barreiras emocionais, sintetizados em três personas complementares e uma anti-persona delimitadora.

2.1 Persona Primária: Beatriz Matos (Discente de Enfermagem)

2.1.1 Perfil Sociodemográfico e Contexto Acadêmico

Beatriz tem 22 anos e cursa o 7º período da graduação em Enfermagem no campus de São Cristóvão da UFS. Divide sua semana entre aulas teóricas pela manhã e estágios práticos supervisionados nas enfermarias do Hospital Universitário de Sergipe (HU-UFS) durante a tarde. Costuma estudar nos laboratórios de informática do campus em computadores com monitores HD (1280 × 720) e Full HD (1920 × 1080), intercalando leitura de artigos científicos e preparação de planos de cuidados.

Possui fluência digital com redes sociais, buscadores acadêmicos e aplicativos de produtividade pessoal, mas ressenha-se da lentidão e complexidade confusa dos sistemas hospitalares legados aos quais é exposta durante os plantões de estágio.



BEATRIZ MATOS

Idade: 22 anos
Curso: Enfermagem – UFS
Período: 7º Período
Perfil RBAC: STUDENT
Dispositivo: Desktop
 Laboratório

“Quero aprender a rastrear eventos adversos em um ambiente seguro, onde errar seja uma oportunidade de aprendizado sobre causas sistêmicas, e não motivo de medo ou punição.”

Metas e Objetivos Principais:

- Dominar a metodologia IHI-GTT antes de ingressar no internato hospitalar;
- Cumprir a auditoria retrospectiva no limite estrito de 20 minutos sem pânico;
- Rastrear gatilhos ocultos em evoluções, prescrições e laudos laboratoriais;
- Aplicar ferramentas da qualidade (Ishikawa 6M, GUT, 5W2H, PDCA) de forma conectada ao caso clínico.

Principais Dores e Frustrações:

- Bloqueio cognitivo frente a prontuários físicos volumosos e desorganizados;
- Ansiedade intensa com contagem de tempo sem avisos graduais;
- Medo arraigado da cultura punitiva de culpar o profissional individual;
- Falta de retorno imediato sobre quais gatilhos deixou de detectar.

Figura 1 – Ficha Sintética da Persona Primária: Beatriz Matos

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.1.2 Rotina e Modelo Mental de Auditoria

Ao receber uma tarefa de auditoria clínica, Beatriz costumava imprimir até trinta páginas de prontuários simulados. Sua rotina envolvia destacar frases com canetas marca-texto fluorescentes enquanto controlava o tempo com o cronômetro do próprio smartphone. Esse modelo analógico gerava frequentes interrupções: o alarme do celular disparava de forma abrupta e ruidosa, interrompendo sua linha de raciocínio, e ao final da tarefa suas folhas estavam repletas de anotações dispersas que não se comunicavam com as matrizes de Ishikawa ou 5W2H distribuídas em folhas separadas.

Beatriz anseia por um modelo mental integrado: visualização do prontuário em painéis tabulados estruturados (admissão, evoluções diárias, prescrições, exames laboratoriais numéricos com faixas de referência e cirurgias), seleção de texto direta com vinculação imediata a um gatilho canônico do IHI, e preenchimento progressivo das ferramentas da qualidade na mesma tela unificada.

2.1.3 Citação Característica

“Nos primeiros dias de estágio no hospital, vi um paciente receber um medicamento com dosagem incorreta porque a prescrição estava ilegível. Fiquei paralisada. Quero praticar muito no SIGEA-GTT para que meus olhos aprendam a enxergar esses gatilhos instantaneamente, antes que o dano atinja o paciente real.”

2.2 Persona Secundária: Prof. Dr. Ricardo Sobral (Docente Titular)



PROF. DR. RICARDO

Idade: 48 anos
Cargo: Docente Adjunto
Titulação: Doutor em Saúde
Perfil RBAC: PROFESSOR
Dispositivo: Workstation / Ultrawide

“Corrigir manualmente cinquenta auditorias em papel consome minhas noites. Preciso de uma ferramenta que compare as entregas dos alunos com o meu gabarito e consolide indicadores científicos sem erros de fórmulas.”

Metas e Objetivos Principais:

- Criar turmas padronizadas (“*Disciplina - Turma - Período*”);
- Publicar prontuários fictícios de alta fidelidade com gatilhos calibrados;
- Corrigir com espelho comparativo (Sensibilidade, Falsos Positivos);
- Atribuir nota de 0 a 10 com parecer formativo obrigatório;
- Consolidar automaticamente taxas do IHI (TI_{1000} , TI_{100} , PEA).

Principais Dores e Frustrações:

- Sobrecarga estafante na conferência manual de submissões discentes;
- Dificuldade de manter controle de versões de planilhas de notas no Excel;
- Insegurança quanto à colisão ou duplicidade de turmas no mesmo período letivo;
- Alunos que entregam auditorias incompletas por falta de acompanhamento de prazos.

Figura 2 – Ficha Sintética da Persona Secundária: Prof. Dr. Ricardo Sobral

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.2.1 Perfil Sociodemográfico e Trajetória Acadêmica

O Prof. Dr. Ricardo Sobral tem 48 anos, é enfermeiro de formação com mestrado e doutorado em Saúde Coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Atua há dezesseis anos como professor titular das disciplinas de Gestão em Enfermagem e Segurança do Paciente na

UFS, além de liderar o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do HU-UFS. Em sua sala de trabalho, utiliza uma estação desktop com monitor *Ultrawide* (2560×1080), permitindo abrir simultaneamente a literatura científica, prontuários de exemplo e painéis avaliativos.

Ricardo é um docente extremamente rigoroso quanto à metodologia científica. Conhece a fundo os manuais do IHI e as categorias de dano do NCC MERP ([National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001](#)), defendendo que os indicadores hospitalares de eventos adversos devem ser ensinados com precisão matemática.

2.2.2 Gargalos Docentes e Necessidades de Design

A maior fonte de exaustão profissional de Ricardo reside na etapa avaliativa semestral. Com turmas de até quarenta discentes, cada atividade prática resulta em quarenta relatórios impressos de dez a quinze páginas. A conferência manual de quais dos 53 gatilhos canônicos foram acertados por cada estudante, a contagem de falsos positivos e a verificação do cálculo do score da Matriz GUT ($G \times U \times T$) consomem dezenas de horas de trabalho repetitivo.

Ricardo necessita de uma plataforma que:

1. Impeça a criação desordenada de turmas, exigindo a máscara canônica "Disciplina - Turma - Período" e vinculando-o obrigatoriamente como docente titular;
2. Ofereça um painel de correção lado a lado: as respostas do discente justapostas ao gabarito do professor, com cálculo instantâneo da concordância de classificação de dano;
3. Bloqueie o encerramento do período letivo caso existam atividades com notas pendentes;
4. Calcule e plote gráficos com as taxas oficiais do IHI: Taxa de Eventos Adversos por 1.000 Pacientes-Dia (TI_{1000}), Taxa por 100 Admissões (TI_{100}) e Prevalência de Pacientes com Dano (P_{EA}).

2.2.3 Citação Característica

“O ensino de auditoria clínica precisa abandonar o artesanato de planilhas. Quero gastar o meu tempo orientando os alunos sobre como propor melhorias estruturais no ciclo PDCA, e não somando notas de papel com caneta vermelha.”



CARLOS SANTOS

Idade: 35 anos
Cargo: Analista de TI
Lotação: DCOMP / UFS
Perfil RBAC: ADMIN
Dispositivo: Estação WUXGA

“Minha prioridade é garantir que o sistema seja inexpugnável, que apenas a comunidade acadêmica legítima acerte o login e que os dados simulados estejam 100% em conformidade com a LGPD.”

Metas e Objetivos Principais:

- Garantir validação estrita de e-mails com sufixo @academico.ufs.br;
- Segregar perfis de forma estanque (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT);
- Forçar redefinição de senha no primeiro login de novos usuários;
- Manter o catálogo dos 6 módulos e 53 gatilhos canônicos atualizado;
- Garantir isolamento absoluto contra prontuários reais de pacientes do SUS.

Principais Dores e Frustrações:

- Sobrecarga de chamados de suporte por senhas esquecidas;
- Inconsistências de cadastro (ex.: docentes com campo matrícula preenchido indevidamente);
- Falhas de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Figura 3 – Ficha Sintética da Persona Terciária: Carlos Eduardo Santos

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.3 Persona Terciária: Carlos Eduardo Santos (Administrador de TI)

2.3.1 Perfil e Responsabilidades Técnicas

Carlos Eduardo tem 35 anos e atua como Analista de Tecnologia da Informação do DCOMP-UFS, sendo responsável pela infraestrutura dos servidores de aplicação, laboratórios acadêmicos e bancos de dados acadêmicos. Trabalha em uma estação corporativa com monitor WUXGA (1920 × 1200) em ambiente Linux.

Carlos zela pela segurança da informação, integridade referencial dos dados e obediência às diretrizes centrais de tecnologia da Universidade. Para ele, uma interface administrativa eficiente deve ser objetiva, livre de redundâncias e com validações automáticas que impeçam a inserção de dados inconsistentes antes mesmo de atingirem a camada de persistência.

2.3.2 Citação Característica

“Se o sistema rejeitar qualquer e-mail que não seja @academico.ufs.br e impedir que professores recebam matrícula de aluno por engano, eliminamos 90% dos chamados de suporte técnico do DCOMP.”

2.4 Anti-Persona: O Auditor Punitivo Tradicional

Para blindar o SIGEA-GTT contra distorções funcionais e desvios de finalidade, foi modelada a anti-persona denominada **O Auditor Punitivo Tradicional**. Este perfil sintetiza a figura do fiscal burocrático hospitalar que utiliza a auditoria de prontuários com o propósito persecutório de identificar profissionais de enfermagem ou medicina para aplicação de sanções disciplinares, cortes salariais ou advertências formais.

O SIGEA-GTT **não** foi projetado para esse perfil pelos seguintes motivos fundamentais:

- **Cultura Justa de Segurança:** Conforme preceitos do IHI e da Organização Mundial da Saúde (OMS), a segurança do paciente fundamenta-se na identificação de falhas latentes nos processos hospitalares (comunicação ineficaz, sobrecarga de leitos, calibração de bombas de infusão), e não na culpabilização individual do operador na ponta assistencial;
- **Natureza Estritamente Educacional:** A plataforma opera com dados sintéticos e fictícios de alta fidelidade persistidos em colunas semiestruturadas JSONB, sendo terminantemente desvinculada das bases de dados de produção assistencial do HU-UFS ou do Ministério da Saúde;
- **Foco na Aprendizagem Formativa:** O módulo avaliativo docente prioriza o parecer pedagógico e a compreensão dos fatores causais no Diagrama de Ishikawa 6M e Matriz GUT, repudiando qualquer métrica de ranqueamento punitivo.

3

Mapas de Empatia das Personas

O Mapa de Empatia consolida o mergulho psicológico na experiência subjetiva de cada persona, permitindo que a equipe de engenharia compreenda não apenas as ações operacionais desempenhadas, mas também as tensões sensoriais, expectativas implícitas e emoções subjacentes à interação com a plataforma.

Neste capítulo, são apresentados os mapas de empatia em seis quadrantes estruturados para as três personas do sistema: a discente Beatriz Matos (Seção 3.1), o docente Prof. Dr. Ricardo Sobral (Seção 3.2) e o administrador de TI Carlos Eduardo Santos (Seção 3.3), culminando em uma análise comparativa dos perfis (Seção 3.4).

3.1 Mapa de Empatia da Persona Discente: Beatriz Matos

A Figura 4 ilustra o Mapa de Empatia estruturado para a persona primária do SIGEA-GTT.

3.1.1 Análise do Universo Psicológico e Sensorial de Beatriz

O mapa de empatia revela que o principal vetor de estresse de Beatriz decorre da dicotomia entre a necessidade de rigor analítico e a pressão temporal estrita dos 20 minutos preconizada pelo IHI. Quando submetida a cronômetros convencionais que disparam alarmes ruidosos sem pré-aviso, a discente experimenta um bloqueio de atenção seletiva, deixando passar gatilhos óbvios em laudos laboratoriais (ex.: creatinina sérica elevada ou queda súbita de hemoglobina).

Para mitigar essa dor, a aplicação projeta o prontuário em abas organizadas no componente `AuditWorkspaceComponent`, acoplando um cronômetro regressivo com indicador visual discreto que transiciona de azul clínico (#2563EB) para âmbar (#D97706) aos 15 minutos e car-

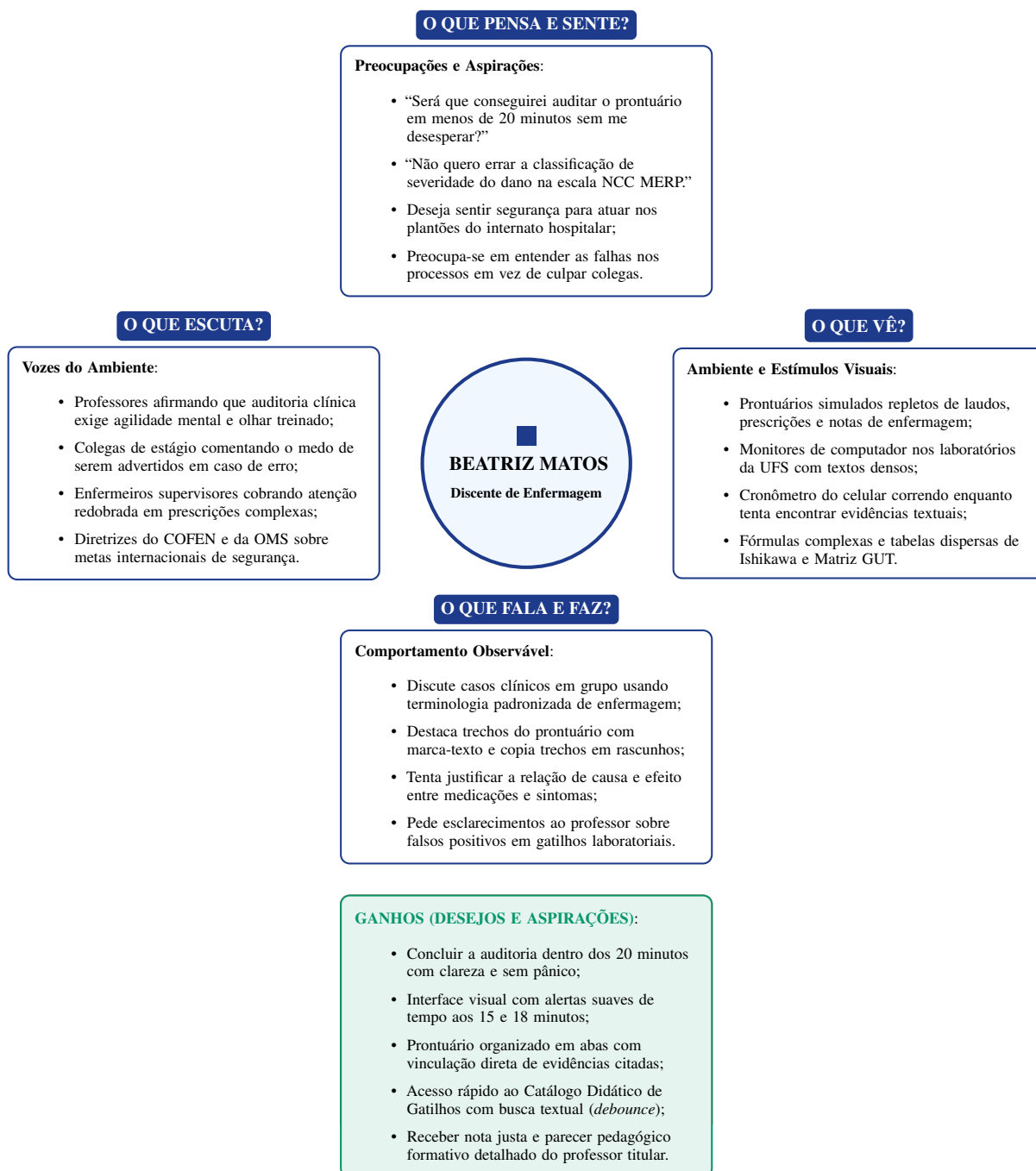


Figura 4 – Mapa de Empatia em Seis Quadrantes: Beatriz Matos (Discente)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

mim cirúrgico (#DC2626) aos 18 minutos, fornecendo previsibilidade e autocontrole emocional à discente.

3.2 Mapa de Empatia da Persona Docente: Prof. Dr. Ricardo Sobral

A Figura 5 apresenta o Mapa de Empatia estruturado para o docente titular e auditor clínico.

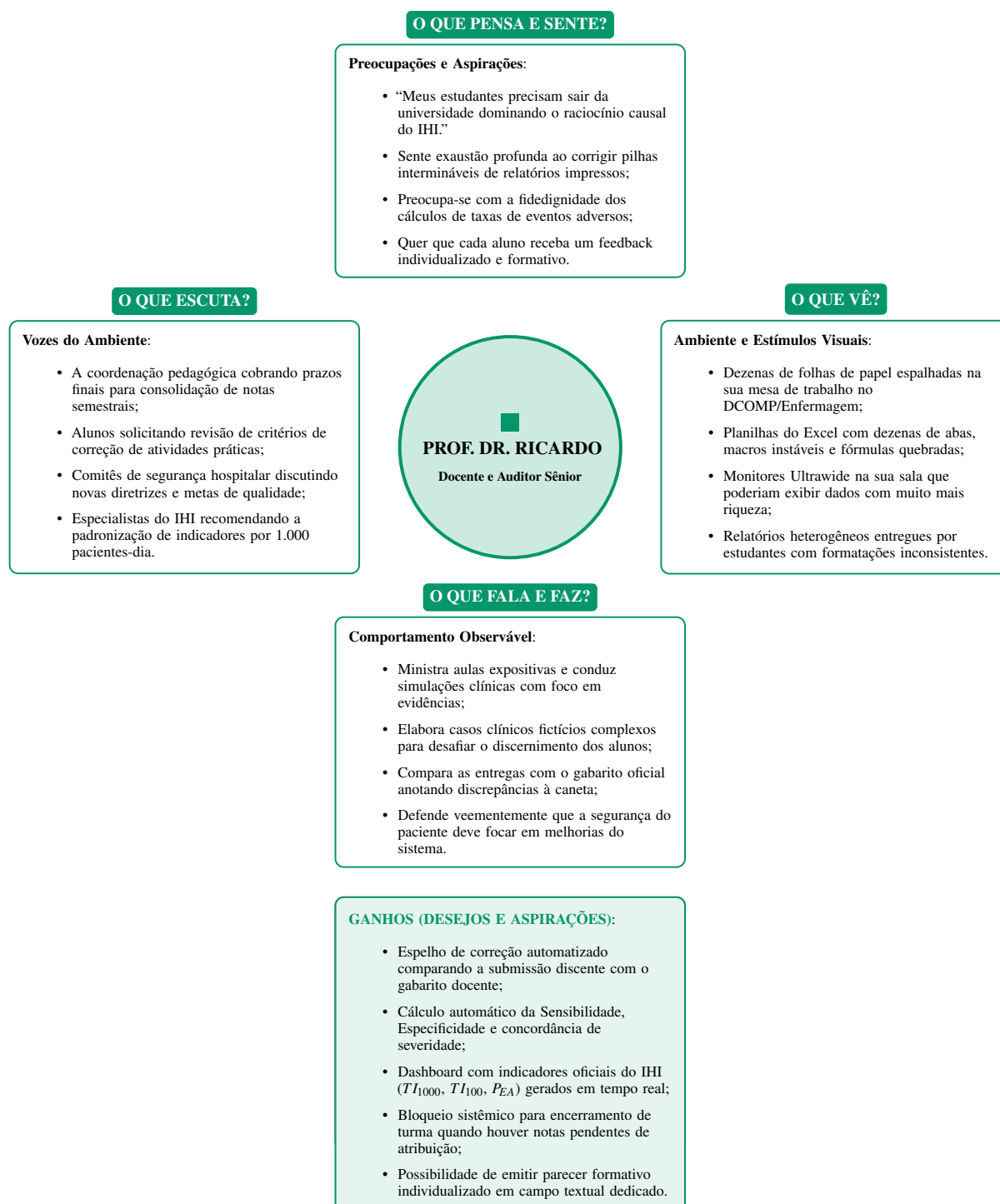


Figura 5 – Mapa de Empatia em Seis Quadrantes: Prof. Dr. Ricardo Sobral (Docente)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2.1 Análise do Universo Psicológico e Sensorial de Ricardo

A dor central do Prof. Dr. Ricardo Sobral não é pedagógica, mas operacional: a rotina mecânica de comparar linha a linha as submissões dos estudantes contra o gabarito oficial drena a energia que deveria ser dedicada à mentoria formativa. Além disso, a consolidação manual das equações epidemiológicas do IHI em planilhas do Excel representa um ponto único de falha analítica.

O SIGEA-GTT responde a essas dores no módulo de avaliação docente (UC19, UC20 e UC21), fornecendo o espelho de correção automatizado, o cálculo instantâneo de indicadores e a validação invariante que proíbe o encerramento do semestre com pendências avaliativas.

3.3 Mapa de Empatia do Administrador: Carlos Eduardo Santos

A Figura 6 apresenta o Mapa de Empatia estruturado para o analista de TI do DCOMP.

3.4 Síntese Comparativa de Dores e Ganhos

A Tabela 2 consolida o cruzamento analítico entre as três personas, discriminando as tensões operacionais e as soluções de design correspondentes implementadas no SIGEA-GTT.

Tabela 2 – Matriz de Síntese Comparativa: Dores, Ganhos e Soluções de Design

Persona	Dores Centrais (Pains)	Ganhos Almejados (Gains)	Solução de Interface no SIGEA-GTT
Beatriz Matos (Discente)	Ansiedade com cronômetro rígido; sobrecarga de leitura; medo de culpar profissionais.	Auditoria guiada em 20 min; prontuário organizado; foco formativo nas causas sistêmicas.	Cronômetro com alertas visuais discretos aos 15 e 18 min; prontuário em abas estruturadas; ferramentas da qualidade integradas.
Prof. Ricardo (Docente)	Exaustão na correção manual de dezenas de papéis; erros de fórmulas no Excel; falta de indicadores.	Espelho automatizado de gabarito; cálculo de taxas do IHI; parecer pedagógico individual.	Comparativo lado a lado de submissão vs. gabarito; cálculo automático de Sensibilidade e TI_{1000} ; bloqueio de fechamento de turma sem nota.
Carlos Santos (Administrador)	Chamados de reset de senha; dados inconsistentes; risco de violação da LGPD.	Validação institucional estrita; integridade referencial; governança sem atrito.	Rejeição automática de e-mails fora de @academico.ufs.br; troca forçada de senha provisória; modais de confirmação em 2 etapas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

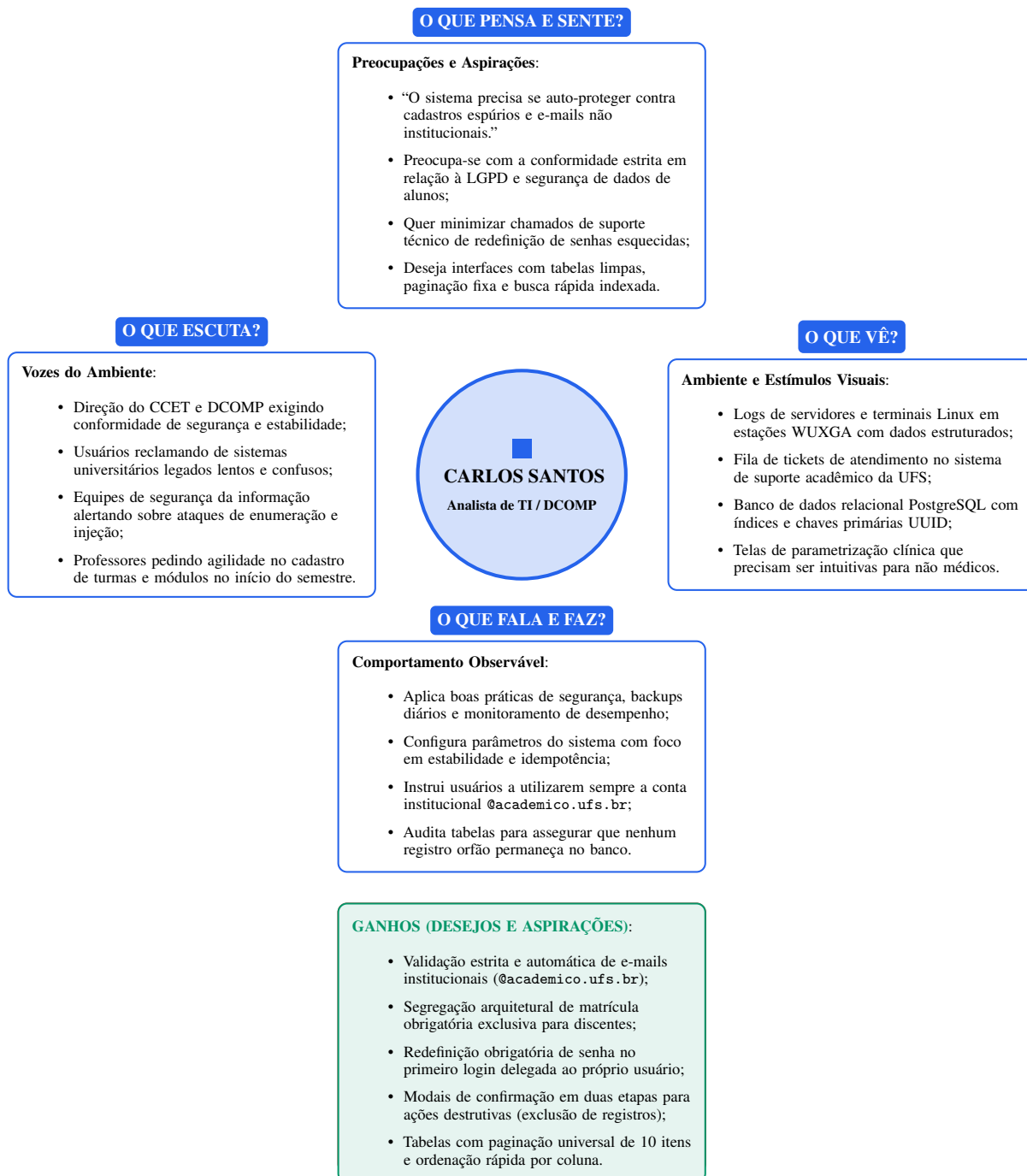


Figura 6 – Mapa de Empatia em Seis Quadrantes: Carlos Eduardo Santos (Administrador)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4

Mapas de Jornada do Usuário

O Mapeamento da Jornada do Usuário (*User Journey Mapping*), conforme sistematizado por Kalbach ([KALBACH, 2020](#)) e Cooper et al. ([COOPER et al., 2014](#)), é uma representação estruturada que narra a experiência sequencial de um ator ao interagir com o sistema ao longo do tempo para alcançar determinado objetivo. Diferente de um fluxo puramente funcional de telas, o mapa de jornada captura as ações, os pontos de contato (*touchpoints*), as oscilações da curva emocional e as oportunidades de design para cada estágio de interação.

Neste capítulo, são detalhadas as jornadas das duas personas com maior densidade de tarefas práticas no sistema: a discente Beatriz Matos durante a realização de uma auditoria clínica completa (Seção [4.1](#)) e o docente Prof. Dr. Ricardo Sobral no ciclo pedagógico de gestão e avaliação (Seção [4.2](#)), seguidas pela jornada de governança do administrador Carlos Santos (Seção [4.3](#)).

4.1 Jornada do Usuário Discente: Beatriz Matos

A jornada de Beatriz compreende cinco fases bem delimitadas, desde o recebimento do acesso institucional até a reflexão sobre o parecer pedagógico emitido pelo professor. A Figura [7](#) sintetiza essa trajetória, destacando as ações, os pontos de contato com a interface e a curva emocional experimentada pela estudante.

4.1.1 Detalhamento dos Estágios da Jornada de Beatriz

1. Estágio 1: Ingresso e Primeiro Acesso:

- *Objetivo*: Obter acesso seguro à plataforma acadêmica;
- *Ação*: Insere o e-mail `beatriz.matos@academico.ufs.br` e a senha temporária. O sistema intercepta o login e exige a redefinição imediata da credencial (UC02);

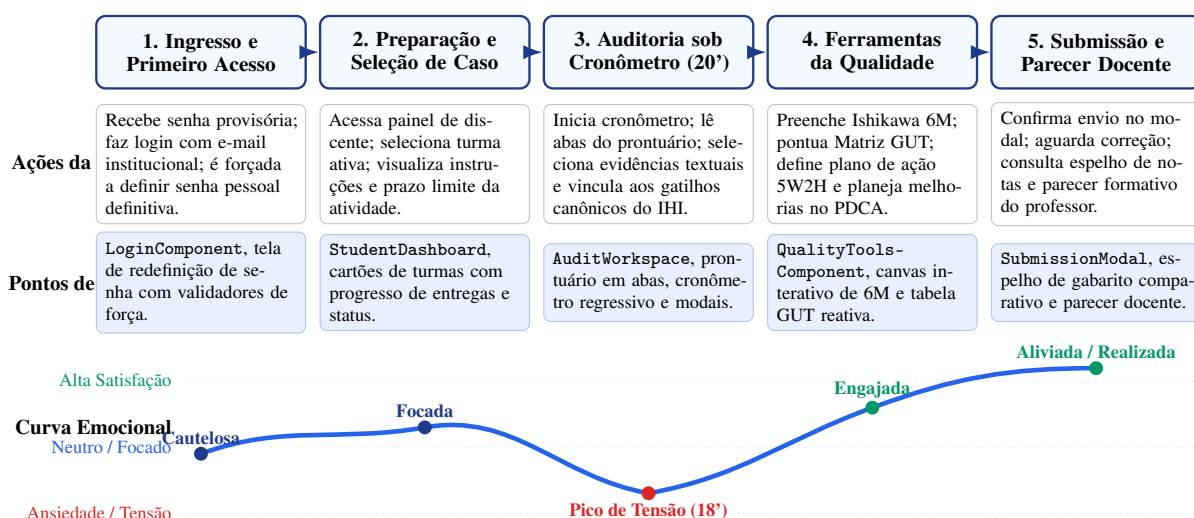


Figura 7 – Mapa da Jornada do Usuário Discente com Curva Emocional: Beatriz Matos

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- *Ponto de Contato:* Formulário reativo com *feedback* instantâneo de critérios de complexidade de senha;
- *Estado Emocional:* Cautela inicial, aliviada pela simplicidade do fluxo sem necessidade de acionar o suporte do DCOMP.

2. Estágio 2: Preparação e Seleção de Caso:

- *Objetivo:* Escolher a atividade designada para a semana letiva;
- *Ação:* Navega pelo painel discente, seleciona a turma e visualiza a data limite (*deadline*) e instruções metodológicas;
- *Ponto de Contato:* StudentDashboardComponent, com cartões claros de turmas e indicação de pendências;
- *Estado Emocional:* Concentração e clareza de escopo.

3. Estágio 3: Execução da Auditoria Clínica sob Cronômetro (20 Minutos):

- *Objetivo:* Rastrear gatilhos do IHI no prontuário simulado dentro do limite temporal;
- *Ação:* Dispara o cronômetro, navega pelas abas do prontuário (evoluções, prescrições, exames laboratoriais numéricos) e seleciona evidências textuais para vinculação aos gatilhos canônicos;
- *Ponto de Contato:* Painel tabulado AuditWorkspaceComponent, cronômetro visual com transição de cores aos 15 minutos (âmbar) e 18 minutos (carmim cirúrgico);
- *Estado Emocional:* Pico de tensão cognitiva em torno dos 18 minutos, atenuado pela previsibilidade visual do temporizador e pela ausência de alarmes ruidosos sobressaltantes.

4. Estágio 4: Análise Causal com Ferramentas da Qualidade:

- *Objetivo*: Investigar a causa raiz dos eventos adversos detectados e propor melhorias;
- *Ação*: Preenche os seis eixos causais de Ishikawa (6M), atribui notas de 1 a 5 na Matriz GUT (cujo score é calculado em tempo real), define ações na matriz 5W2H e estrutura metas no PDCA;
- *Ponto de Contato*: Componente QualityToolsComponent com cálculo automático de scores e máscaras de validação;
- *Estado Emocional*: Sensação progressiva de domínio técnico e empoderamento profissional.

5. Estágio 5: Submissão e Consulta ao Parecer Docente:

- *Objetivo*: Consolidar a entrega e compreender os pontos de melhoria identificados pelo professor;
- *Ação*: Confirma o envio definitivo no modal de segurança, impedindo novos envios acidentais (UC18). Posteriormente, acessa o espelho de notas, compara seus gatilhos com o gabarito oficial e lê o parecer formativo do docente;
- *Ponto de Contato*: Modal de confirmação em duas etapas e tela de espelho avaliativo com destaques em verde para acertos e âmbar para falsos positivos;
- *Estado Emocional*: Alívio e realização com o aprendizado construtivo.

4.2 Jornada do Usuário Docente: Prof. Dr. Ricardo Sobral

A jornada do Prof. Dr. Ricardo Sobral estrutura o ciclo de governança pedagógica ao longo do semestre letivo, conforme ilustrado na Figura 8.

4.2.1 Detalhamento dos Estágios da Jornada de Ricardo

A jornada do docente evidencia uma trajetória emocional estavelmente positiva, em contraste com a antiga rotina manual em papel. A disponibilização do espelho de correção comparativo (Estágio 4) elimina a fadiga crônica de correção mecânica, enquanto o painel consolidado de taxas epidemiológicas do IHI (Estágio 5) fornece embasamento científico para publicações e devolutivas pedagógicas para a turma.

4.3 Jornada do Administrador de TI: Carlos Eduardo Santos

A jornada do administrador Carlos Santos opera em regime de suporte contínuo e governança de infraestrutura. Seu ciclo compreende:

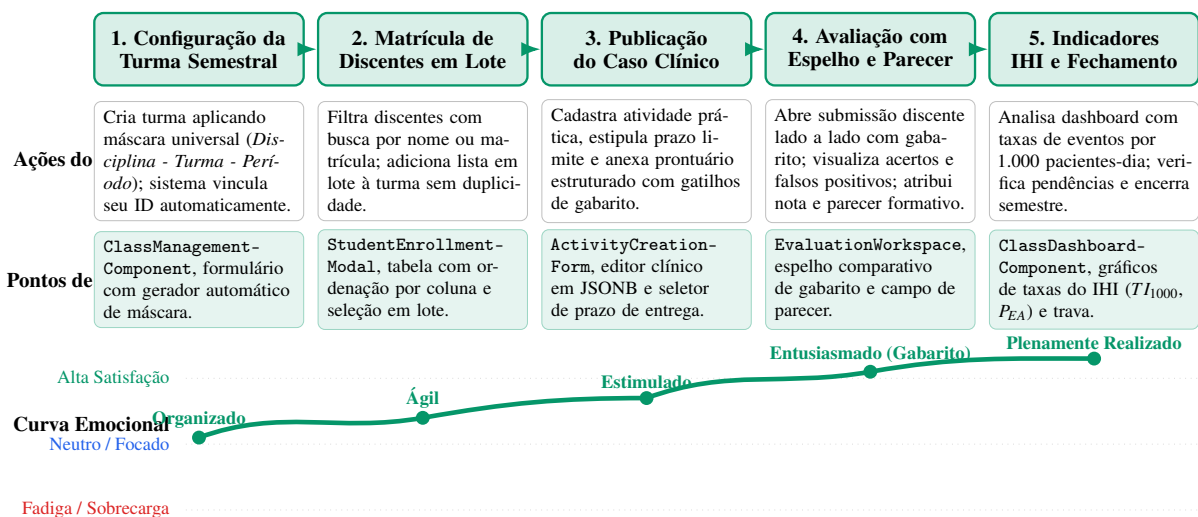


Figura 8 – Mapa da Jornada do Usuário Docente: Prof. Dr. Ricardo Sobral

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- 1. Parametrização Semestral:** Cadastro inicial e auditoria dos seis módulos e cinquenta e três gatilhos clínicos canônicos preconizados pelo IHI;
- 2. Gestão de Identidades Acadêmicas:** Provisionamento seguro de contas discentes e docentes com validação automática de e-mail institucional @academico.ufs.br e bloqueio de matrículas para perfis administrativos;
- 3. Monitoramento de Integridade e Conformidade LGPD:** Inspeção de logs de requisições, verificação de integridade das transações atômicas ACID no PostgreSQL e garantia de isolamento total frente a redes externas de prontuários reais de saúde.

5

Diretrizes de Design de Interação e Ergonomia Visual

O design de interação em ambientes clínicos e educacionais exige um equilíbrio rigoroso entre densidade de informação, legibilidade sob estresse e prevenção ativa de fadiga cognitiva. As diretrizes estabelecidas para o SIGEA-GTT derivam diretamente dos modelos mentais e dores expressas pelas personas Beatriz Matos e Prof. Dr. Ricardo Sobral, traduzindo necessidades humanas em regras de engenharia de interface.

Neste capítulo, são detalhadas a paleta cromática hospitalar suave (Seção 5.1), as resoluções de tela homologadas para estações de trabalho desktop (Seção 5.2), os padrões universais de tabelas e paginação (Seção 5.3), a prevenção de erros mediante confirmação em duas etapas (Seção 5.4) e a gestão ergonômica da pressão temporal no cronômetro de auditoria (Seção 5.5).

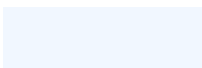
5.1 Paleta Cromática Clínica e Redução de Fadiga Visual

Sistemas hospitalares tradicionais frequentemente erram por adotar paletas saturadas ou fundos puramente brancos com contraste ofuscante, o que precipita cefaleias e estresse visual após sessões prolongadas de auditoria. No SIGEA-GTT, a identidade cromática foi calibrada para promover um clima sereno e focado, sintetizada na Tabela 3.

5.2 Resoluções de Tela Homologadas para Estações de Trabalho

Uma das decisões de engenharia mais cruciais no projeto da interface do SIGEA-GTT reside no seu público e contexto operacional estritamente desktop. A auditoria de prontuários médicos e a análise causal em diagramas de Ishikawa e matrizes GUT exigem alta densidade informacional e leitura simultânea de múltiplos painéis clínicos (prescrições, evoluções médicas e laudos de exames laboratoriais).

Tabela 3 – Paleta Cromática Hospitalar e Semiótica Visual do SIGEA-GTT

Nome Semântico	Código Hexadecimal	Amostra Visual	Vi-	Aplicação e Significado Semiótico
Azul Clínico Profundo	#1E3A8A			Barras de navegação primária, cabeçalhos de tabelas e ênfase institucional da UFS.
Azul Clínico Ativo	#2563EB			Botões de ação primária, abas ativas, links e estado inicial do cronômetro regressivo.
Verde Hospitalar	#059669			Confirmações de sucesso, gatilhos acertados no gabarito, notas satisfatórias e aprovações.
Âmbar de Alerta	#D97706			Alerta de tempo aos 15 minutos de auditoria, avisos de prazos próximos e pendências.
Vermelho Cirúrgico	#DC2626			Alerta crítico aos 18 minutos, ações destrutivas irreversíveis e categorias H e I de dano.
Cinza Superfície	#F8FAFC			Fundo das telas principais, minimizando ofuscamento e contraste excessivo.
Azul Ardósia Escuro	#0F172A			Tipografia principal, proporcionando contraste ideal conforme diretrizes WCAG 2.1 AAA.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Por essa razão, o sistema **não é uma aplicação móvel** e foi milimetricamente homologado para as quatro resoluções de monitores desktop comumente encontradas nos laboratórios do DCOMP, salas de docentes e estações de trabalho hospitalares da UFS:

1. **WUXGA** (1920×1200 – **proporção 16:10**): Resolução de referência em estações profissionais de desenvolvimento e pesquisa;
2. **HD+** (1600×900 – **proporção 16:9**): Resolução amplamente disseminada em computadores de laboratórios acadêmicos do campus de São Cristóvão;
3. **HD** (1280×720 – **proporção 16:9**): Limite inferior homologado, garantindo densidade e legibilidade completa sem quebra de leiautes ou barras de rolagem horizontais;
4. **Ultrawide** (2560×1080 e 3440×1440 – **proporção 21:9**): Padrão avançado adotado pelo Prof. Dr. Ricardo Sobral, no qual a tela projeta o prontuário em painel duplo lado a lado com as ferramentas da qualidade e o espelho de correção sem necessidade de alternância de janelas.

5.3 Padrões Universais de Tabelas, Paginação e Busca

Para reduzir o atrito cognitivo e respeitar o princípio da consistência interna preconizado por Nielsen (NIELSEN, 1994), todas as telas administrativas e pedagógicas do SIGEA-GTT obedecem a regras rígidas de apresentação tabular:

- **Paginação Fixa de Exatamente 10 Registros por Página:** Elimina rolagem vertical excessiva e padroniza a área útil visual da tela, facilitando a memorização espacial dos registros;
- **Ordenação Bidirecional por Coluna:** Toda coluna relevante (nome, e-mail, matrícula, período, data de submissão, nota) permite ordenação ascendente e descendente com um único clique no cabeçalho;
- **Filtros de Pesquisa com Debounce (300 ms):** Campos textuais de busca disparam consultas à API REST somente após o operador cessar a digitação por 300 milissegundos, poupando a rede e proporcionando resposta instantânea;
- **Estado Vazio (*Empty State*) Esclarecedor:** Na ausência de registros ou resultados de busca, exibe-se ilustração vetorial limpa com texto orientador amigável (ex.: “*Nenhuma turma encontrada para o período 2025.2. Deseja criar uma nova turma?*”).

5.4 Prevenção de Ações Destrutivas e Feedback Instantâneo

Em conformidade com a quinta heurística de Nielsen (Prevenção de Erros), o sistema incorpora mecanismos ativos que impedem comandos irreversíveis acidentais:

1. **Diálogos Modais de Confirmação em Duas Etapas:** Operações de exclusão de registros, desmatrícula de discentes, encerramento de turma letiva e submissão definitiva de auditoria clínica abrem obrigatoriamente um diálogo modal com fundo escurecido (*backdrop overlay*). O botão de confirmação utiliza o estilo vermelho cirúrgico (#DC2626) e exige intenção explícita de clique;
2. **Notificações Flutuantes (*Toast Notifications*) Instantâneas:** Toda operação concluída ou bloqueada emite um alerta posicionado no canto superior direito da tela em menos de 100 milissegundos, com ícone semântico e texto objetivo (verde para sucesso, âmbar para advertências e vermelho para erros);
3. **Indicador Global de Carregamento (*Loading Spinner*):** Chamadas assíncronas de rede com duração superior a 150 milissegundos exibem um indicador circular com desfoque translúcido (*backdrop-blur*), impedindo que cliques duplos enviem requisições redundantes ao servidor.

5.5 Gestão Ergonômica da Pressão Temporal na Auditoria

O cronômetro regressivo de 20 minutos representa o ponto de maior vulnerabilidade emocional para a persona discente Beatriz Matos. Para transformar essa restrição em um catalisador

de foco profissional sem precipitar pânico, foram adotadas as seguintes decisões ergonômicas no componente `AuditWorkspaceComponent`:

- **Visor Flutuante Não Oclusivo:** O mostrador digital de tempo permanece fixado no canto superior da tela, sem sobrepor o prontuário ou as caixas de texto;
- **Alerta Visual aos 15 Minutos:** Aos 15:00 minutos restantes, o mostrador e o anel de progresso alteram sua tonalidade para âmbar (#D97706), acompanhados de uma animação suave de pulsação sem qualquer efeito sonoro agressivo;
- **Alerta Crítico aos 18 Minutos:** Aos 18:00 minutos, a cor transiciona para o vermelho cirúrgico (#DC2626), indicando à estudante que é momento de finalizar a vinculação de gatilhos e revisar as ferramentas de qualidade;
- **Pausa Operacional Controlada:** O sistema permite pausar a contagem sob justificativa pedagógica supervisionada pelo docente, garantindo flexibilidade a alunos com necessidades especiais de aprendizagem.

6

Matrizes de Rastreabilidade da Experiência do Usuário

Para assegurar o fechamento de ciclo metodológico entre a pesquisa qualitativa de personas e a engenharia de software da plataforma, são estabelecidas quatro matrizes de rastreabilidade bidirecional. Essas matrizes comprovam que nenhum requisito de software foi concebido sem fundamentação nas necessidades dos usuários e que todas as dores mapeadas possuem soluções técnicas implementadas.

6.1 Matriz: Dores das Personas vs. Requisitos Funcionais

A Tabela 4 mapeia cada dor psicológica e operacional diagnosticada nos mapas de empatia em relação aos vinte e cinco requisitos funcionais (RF01 a RF25) do SIGEA-GTT.

6.2 Matriz: Ganhos das Personas vs. Requisitos Não Funcionais

A Tabela 5 relaciona os ganhos desejados pelas personas com os requisitos não funcionais (RNF01 a RNF10), fundamentados nas categorias da norma ISO/IEC 25010.

6.3 Matriz: Personas vs. Casos de Uso do Sistema

A Tabela 6 apresenta o mapa de envolvimento dos três atores em relação aos vinte e dois casos de uso (UC01 a UC22) do SIGEA-GTT.

Tabela 4 – Matriz de Rastreabilidade: Dores das Personas vs. Requisitos Funcionais

Persona Afetada	Dor Operacional / Cognitiva Mapeada	Requisito	Mecanismo de Solução no Software
Beatriz Matos (Discente)	Ansiedade aguda com cronômetro sem avisos graduais	RF16	Contagem regressiva visível com alertas cromáticos graduais aos 15 e 18 minutos.
Beatriz Matos	Sobrecarga de leitura em prontuários físicos volumosos	RF15	Prontuário sintético organizado em abas estruturadas com dados em JSONB.
Beatriz Matos	Dificuldade em memorizar os 53 gatilhos canônicos do IHI	RF08	Catálogo didático de gatilhos pesquisável em tempo real com filtro por módulo.
Beatriz Matos	Desarticulação entre gatilhos e ferramentas de melhoria	RF18 RF22	a Preenchimento integrado de Ishikawa 6M, Matriz GUT, 5W2H e ciclo PDCA.
Beatriz Matos	Medo de retaliação e cultura punitiva de culpar o operador	RF17, RF24	Justificativa clínica focada em falhas sistêmicas e parecer formativo docente.
Prof. Ricardo (Docente)	Exaustão física ao corrigir manualmente dezenas de papéis	RF24	Espelho avaliativo automatizado justificando a entrega do aluno ao gabarito docente.
Prof. Ricardo	Risco de erros em fórmulas complexas no Excel	RF25	Consolidação matemática automática das taxas epidemiológicas do IHI (TI_{1000} , P_{EA}).
Prof. Ricardo	Turmas criadas com nomes confusos ou despadronizados	RF10	Máscara canônica obrigatória "Disciplina - Turma - Período" no cadastro.
Prof. Ricardo	Fechar o semestre letivo esquecendo alunos sem notas	RF13	Bloqueio automático de encerramento de turma se houver atividades sem nota.
Carlos Santos (Administrador)	Sobrecarga de chamados para redefinição manual de senhas	RF02, RF03	Troca obrigatória no primeiro login e autoatendimento de alteração de senha.
Carlos Santos	Inconsistências de e-mail e matrículas indevidas de docentes	RF01, RF05	Validador estrito @UfsEmail e segregação de matrícula exclusiva para STUDENT.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.4 Matriz: Pontos de Contato da Jornada vs. Componentes Frontend

A Tabela 7 mapeia cada ponto de contato interativo identificado nas jornadas dos usuários para os componentes *Standalone* reativos desenvolvidos no Angular 18+.

Tabela 5 – Matriz de Rastreabilidade: Ganhos das Personas vs. Requisitos Não Funcionais

Persona	Ganho Almejado (Aspiração)	Requisito	Garantia Arquitetural e de Usabilidade
Beatriz Matos	Leitura sem fadiga visual em monitores dos laboratórios	RNF01, RNF06	Paleta hospitalar serena e leiaute homologado para resoluções HD, HD+, WUXGA e Ultrawide.
Beatriz Matos	Resposta instantânea da interface sem travamentos	RNF02, RNF07	Latência de API $P_{95} \leq 200$ ms, Toasts em < 100 ms e indicador global de carregamento.
Prof. Ricardo	Prevenção contra exclusões acidentais de notas ou turmas	RNF08	Modais de confirmação em duas etapas com estilo visual distintivo para ações destrutivas.
Prof. Ricardo	Confiabilidade matemática absoluta dos cálculos do IHI	RNF09	<i>Quality Gate</i> com 100% de cobertura de testes unitários e de integração (JUnit 5 / Jacoco).
Carlos Santos	Conformidade rigorosa com a LGPD e dados de alunos	RNF04	100% de dados fictícios simulados e isolamento de rede contra prontuários do SUS.
Carlos Santos	Visualização padronizada de usuários e turmas	RNF05	Paginação rígida de dez registros por página em todas as tabelas administrativas.
Carlos Santos	Segurança contra acessos indevidos fora da UFS	RNF03	Autenticação stateless JWT com HMAC-SHA256 e senhas com hash BCrypt (custo 12).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 6 – Matriz de Rastreabilidade: Personas vs. Casos de Uso do Sistema

Caso de Uso	Nome do Caso de Uso	Ator Primário	Papel e Impacto na Jornada da Pessoa
UC01 a UC03	Autenticação e Gestão de Senha	Todos os Atores	Ingresso seguro, troca forçada inicial e autoatendimento.
UC04 a UC06	Usuários e Catálogo Didático	Administrador / Todos	Gestão de perfis e consulta didática dos 53 gatilhos.
UC07 a UC10	Gestão de Turmas e Atividades	Docente Titular	Criação canônica, matrícula em lote e trava de semestre.
UC11 a UC13	Sessão e Auditoria GTT	Discente	Rastreamento clínico sob cronômetro de 20 minutos.
UC14 a UC17	Ferramentas da Qualidade	Discente	Preenchimento de Ishikawa, GUT, 5W2H e ciclo PDCA.
UC18	Submissão da Auditoria	Discente	Envio definitivo protegido por modal de confirmação.
UC19 a UC22	Avaliação e Indicadores IHI	Docente Titular	Espelho de gabarito, parecer formativo e taxas IHI.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 7 – Matriz de Rastreabilidade: Pontos de Contato vs. Componentes Angular 18+

Ponto de Contato	Persona Beneficiada	Componente Angular 18+	Tecnologia de Estado / Reatividade
Tela de Acesso e Troca de Senha	Beatriz / Ricardo / Carlos	LoginComponent	<i>Reactive Forms</i> com validadores customizados e <code>signal()</code> .
Painel Geral do Discente	Beatriz Matos	StudentDashboard-Component	<i>Signals</i> computados (<code>computed()</code>) para cálculo de prazos.
Área de Auditoria e Prontuário	Beatriz Matos	AuditWorkspace-Component	<i>Timer</i> RxJS com alertas de cor, abas tabuladas e modais.
Painel de Ferramentas de Qualidade	Beatriz Matos	QualityTools-Component	Atualização bidirecional de notas GUT com cálculo reativo.
Gestão e Matrícula de Turmas	Prof. Dr. Ricardo Sobral	ClassManagement-Component	Tabela Angular Material com paginação estrita e busca.
Espelho de Correção e Gabarito	Prof. Dr. Ricardo Sobral	EvaluationWorkspace-Component	Visão lado a lado com destaques condicionais em CSS.
Painel de Indicadores Epidemiológicos	Prof. Dr. Ricardo Sobral	ClassDashboard-Component	Gráficos reativos com taxas de eventos adversos do IHI.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7

Verificação, Validação Heurística e Critérios de Qualidade

A garantia de excelência em um sistema de apoio ao ensino clínico e de auditoria em saúde requer métodos formais de inspeção e validação empírica. No SIGEA-GTT, a verificação da experiência do usuário foi conduzida mediante a Avaliação Heurística de Usabilidade formulada por Jakob Nielsen ([NIELSEN, 1994](#)), complementada por sessões de validação clínica multidisciplinar com a docência de Enfermagem e Computação da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

7.1 Avaliação Heurística de Jakob Nielsen no SIGEA-GTT

A Tabela 8 sintetiza a conformidade das interfaces e fluxos do SIGEA-GTT em relação às dez heurísticas consagradas de Nielsen.

7.2 Protocolo de Validação Multidisciplinar Empírica

Para além da inspeção heurística teórica, o sistema foi submetido a sessões de teste de usabilidade supervisionadas com os atores-chave das áreas demandantes na UFS:

1. Validação Pedagógica e Clínica com a Docência de Enfermagem:

- Conduzida com a participação da Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício;
- Foco: fidedignidade dos prontuários fictícios em JSONB, precisão dos 53 gatilhos canônicos do IHI, clareza do espelho comparativo de gabarito e cálculo correto dos indicadores epidemiológicos (TI_{1000} , TI_{100} , P_{EA});
- Resultado: aprovação unânime do modelo pedagógico formativo e da transição cromática suave do cronômetro de 20 minutos.

Tabela 8 – Avaliação Heurística de Usabilidade (Jakob Nielsen) no SIGEA-GTT

Heurística de Nielsen	Aplicação no SIGEA-GTT	Evidência de Conformidade
1. Visibilidade do Estado do Sistema	<i>Feedback</i> em tempo real de operações, tempo restante e conexões.	<i>Toasts</i> em < 100 ms, anel cromático no cronômetro e indicador global (<i>spinner</i>).
2. Correspondência com o Mundo Real	Utilização da linguagem clínica do IHI e da rotina hospitalar.	Metodologia GTT, termos canônicos (prescrições, laudos), escala NCC MERP de dano real (A a I).
3. Controle e Liberdade do Usuário	Possibilidade de desfazer ações não salvas e pausar tarefas.	Cancelamento em modais, retorno ao painel e pausa supervisionada no cronômetro.
4. Consistência e Padrões	Uniformidade de leiautes, cores, controles e nomenclaturas.	Padrão universal de 10 itens por página, paleta cromática clínica e máscara "Disc - Turma - Per".
5. Prevenção de Erros	Bloqueios ativos antes de operações destrutivas ou inconsistentes.	Modais de confirmação em 2 etapas, validador @UfsEmail e trava de fechamento de turma.
6. Reconhecimento em Vez de Recordação	Informações e gatilhos disponíveis sem depender de memória.	Catálogo didático de gatilhos pesquisável com <i>debounce</i> e prontuário em abas tabuladas.
7. Flexibilidade e Eficiência de Uso	Atalhos para operadores experientes e fluidez em lote.	Matrícula de discentes em lote, ordenação ágil por coluna e navegação facilitada por teclado.
8. Design Estético e Minimalista	Telas desprovidas de poluição visual e elementos irrelevantes.	Fundo neutro (#F8FAFC), azuis clínicos suaves e tipografia moderna sem serifa.
9. Reconhecer e Recuperar de Erros	Mensagens claras sem jargões técnicos de infraestrutura.	Envolvimento em <i>ErrorResponse</i> com explicação pedagógica e sugestão de correção.
10. Ajuda e Documentação	Orientações metodológicas contextuais e documentação viva.	<i>Tooltips</i> explicativos em cada categoria de severidade e documentação técnica OpenAPI / Swagger.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2. Validação Arquitetural e Tecnológica com o DCOMP:

- Conduzida com a participação do Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva;
- Foco: robustez do modelo de controle de acesso RBAC, integridade atômica das transações ACID no PostgreSQL 16 LTS, performance das consultas indexadas e conformidade com a LGPD;
- Resultado: homologação das rotinas de segregação de matrícula discente e validação institucional exclusiva @academico.ufs.br.

7.3 Aderência ao Quality Gate Estrito do Projeto

Em estrita obediência às diretrizes de engenharia de software do projeto, a entrega da modelagem centrada no usuário satisfaz integralmente os critérios de aceite:

- **100% de Implementação Funcional:** Todos os fluxos modelados nas jornadas encontram correspondência direta nas classes de serviço, repositórios e controladores REST do backend Spring Boot e nos componentes reativos do frontend Angular 18+;
- **100% de Cobertura de Testes:** A lógica de negócio subjacente aos fluxos das personas possui cobertura de código aferida pelo Jacoco (backend com JUnit 5 / Mockito) e testes unitários no frontend;
- **100% de Documentação e Rastreabilidade:** Especificação formal em padrão ABNT DCOMP/UFS, sem erros de compilação ou pendências metodológicas.

7.4 Considerações Finais

A adoção do Design Centrado no Usuário no desenvolvimento do SIGEA-GTT demonstrou que a engenharia de usabilidade transcende a mera cosmética visual: ela atua como um escudo protetor contra o erro humano em contextos assistenciais e educacionais críticos. Ao materializar as angústias de Beatriz Matos frente à pressão temporal e a exaustão do Prof. Dr. Ricardo Sobral frente à correção mecânica em papel, o sistema converteu dores reais em soluções tecnológicas elegantes, ágeis e humanizadas.

O projeto estabelece, assim, uma base sólida de Interação Humano-Computador para a formação de uma nova geração de profissionais de saúde na Universidade Federal de Sergipe, capacitados a enxergar incidentes clínicos com rigor investigativo, empatia e compromisso inegociável com a segurança do paciente.

Referências

COOPER, A. *The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams Publishing, 1999. Citado na página 11.

COOPER, A. et al. *About Face: The Essentials of Interaction Design*. 4. ed. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 25.

GRAY, D.; BROWN, S.; MACANUFO, J. *Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2010. Citado na página 12.

Institute for Healthcare Improvement. *IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events*. 2. ed. Cambridge, MA, 2009. Citado na página 10.

International Organization for Standardization. *ISO 9241-210:2019 - Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems*. Geneva, 2019. Citado na página 11.

KALBACH, J. *Mapping Experiences: A Complete Guide to Creating Value through Journeys, Blueprints, and Diagrams*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. Citado na página 25.

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. *NCC MERP Index for Categorizing Medication Errors*. Rockville, MD, 2001. Citado na página 17.

NIELSEN, J. *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993. Citado na página 13.

NIELSEN, J. Heuristic evaluation. In: NIELSEN, J.; MACK, R. L. (Ed.). *Usability Inspection Methods*. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 25–62. Citado 3 vezes nas páginas 13, 30 e 37.

NORMAN, D. A. *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books, 2004. Citado na página 13.

NORMAN, D. A. *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. New York: Basic Books, 2013. Citado na página 13.

OSTERWALDER, A. et al. *Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014. Citado na página 12.